

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2026



IDENTITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran	: Instalasi Motor Listrik (IML)
Fase/Kelas	: F / XI / TL1
Nama Guru	: Raiya Yusuf Priatmojo
Bidang Keahlian	: Energi dan Pertambangan
Program Keahlian	: Teknik Ketenagalistrikan
Konsentrasi Keahlian	: Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Instansi	: SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / XI.1 / PSKE / 2025-2026

Nama Penyusun	:	Raiya Yusuf Priatmojo
Sekolah	:	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Fase/Kelas/Semester	:	F / XI / 4
Alokasi Waktu	:	8 Jpl (@45 menit)
Elemen/Sub Elemen	:	Motor Listrik AC
Media, Alat, dan Bahan	:	PPT, Laptop, Proyektor, Kertas, Spidol, Gambar Konstruksi Motor, Trainer Motor AC (Universal, Shaded Pole, Kapasitor, Induksi 3 Fasa), Multimeter, Tang Ampere, Power Supply/PLN, Kabel jumper, Modul Kontaktor (untuk motor 3 fasa)

IDENTIFIKASI	Karakteristik Peserta Didik: Peserta didik kelas XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik telah memiliki pemahaman dasar tentang motor listrik DC. Kini mereka siap untuk mempelajari motor AC yang lebih banyak dijumpai di industri dan rumah tangga. Mereka memiliki kemampuan merangkai rangkaian dasar dan antusias terhadap praktik yang lebih menantang.			
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi ini membahas secara spesifik tentang Motor Listrik AC. Fokus utama adalah pada pemahaman karakteristik, konstruksi, prinsip kerja, serta aplikasi dari 4 jenis motor AC: Motor Universal, Motor Shaded Pole, Motor Kapasitor, dan Motor Induksi 3 Fasa. Materi ini penting karena motor AC, terutama motor induksi, merupakan penggerak utama di dunia industri.			
	Dimensi Profil Lulusan:			
	DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	✓	DPL 5 Kolaborasi	✓
	DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	✓
	DPL 3 Penalaran Kritis	✓	DPL 7 Kesehatan	
	DPL 4 Kreativitas	✓	DPL 8 Komunikasi	✓

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami prinsip kerja, konstruksi, dan karakteristik berbagai jenis motor listrik AC, serta mampu mengidentifikasi komponen-komponennya. Peserta didik juga mampu merangkai rangkaian dasar pengendalian motor AC (termasuk pengasutan
----------------------------	--

	motor 3 fasa) sesuai dengan standar operasional dan prosedur keselamatan kerja.
	Lintas Disiplin Ilmu: Pendidikan Pancasila, Fisika (Medan magnet putar), Dasar-Dasar Kelistrikan AC, Gambar Teknik (untuk membaca rangkaian).
	Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Memahami prinsip kerja medan magnet putar pada motor AC. 2. Mengidentifikasi konstruksi dan komponen utama dari motor Universal, Shaded Pole, Kapasitor, dan Induksi 3 Fasa. 3. Menjelaskan perbedaan karakteristik dan cara kerja masing-masing jenis motor AC. 4. Merangkai rangkaian dasar untuk mengoperasikan motor kapasitor (termasuk pembalikan putaran). 5. Memahami rangkaian pengasutan langsung (DOL) untuk motor induksi 3 fasa. 6. Menjelaskan aplikasi yang sesuai untuk setiap jenis motor AC berdasarkan karakteristiknya.
	Topik Pembelajaran: 1. Motor Universal 2. Motor Shaded Pole (Kutub Bayangan) 3. Motor Kapasitor (Kapasitor Start / Kapasitor Running) 4. Motor Induksi 3 Fasa
	Praktik Pedagogis: 1. Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) & Direct Instruction.
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Antar guru produktif teknik ketenagalistrikan dan guru fisika.
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Laboratorium Instalasi Motor Listrik R70 yang dilengkapi dengan trainer motor AC dan panel-panel sederhana.
	Pemanfaatan Digital: 1. Video animasi cara kerja medan magnet putar dan masing-masing motor AC. 2. Simulasi rangkaian pengasutan motor 3 fasa. 3. Google Classroom untuk pembagian materi dan jobsheet.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (8 JP)

Topik: Motor Listrik AC (Universal, Shaded Pole, Kapasitor, Induksi 3 Fasa)

Kegiatan Awal (15 menit)

- Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
- Apersepsi: Guru menunjukkan berbagai peralatan di sekitar, seperti bor tangan, kipas angin, pompa air, dan conveyor industri. Guru bertanya, "Kira-kira motor apa yang

digunakan di bor tangan? Apakah sama dengan motor di kipas angin atau pompa air? Lalu, bagaimana dengan motor raksasa di industri?"

- Menyampaikan Tujuan Pembelajaran: "Hari ini kita akan memasuki dunia motor AC. Kita akan mempelajari 4 jenis: Motor Universal, Motor Shaded Pole, Motor Kapasitor, dan Motor Induksi 3 Fasa. Kita akan lihat perbedaan konstruksi dan cara kerjanya."
- Motivasi: Guru menjelaskan bahwa motor AC, terutama motor induksi, adalah "kuda pekerja" di industri. Kemampuan memahami dan menginstalasi motor ini adalah nilai jual utama mereka di dunia kerja nanti.

Kegiatan Inti (7 JP)

Tahap	Aktivitas Pembelajaran
1. Memahami & Mengamati	• Guru menjelaskan konsep medan magnet putar sebagai prinsip dasar motor AC. • Guru memperkenalkan keempat jenis motor AC beserta karakteristik utamanya melalui tayangan video/animasi. • Peserta didik mengamati perbedaan konstruksi motor Universal (ada sikat), Shaded Pole (kumparan bantu pendek), Kapasitor (ada kapasitor), dan Induksi 3 Fasa (tanpa kapasitor, banyak terminal).
2. Mengidentifikasi & Menanya	• Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan satu jenis motor AC untuk diamati lebih lanjut (fisik/gambar). • Kelompok 1: Motor Universal • Kelompok 2: Motor Shaded Pole • Kelompok 3: Motor Kapasitor • Kelompok 4: Motor Induksi 3 Fasa • Tiap kelompok mendiskusikan konstruksi, cara kerja, dan mencoba mencari rangkaian dasar untuk motor tersebut. Guru berkeliling memfasilitasi.
3. Mengeksplorasi	• Praktik Kelompok: - Kelompok 1 (Motor Universal): Merangkai rangkaian sederhana dengan sumber AC dan saklar untuk menyalakan motor. Mengamati percikan api di sikat. - Kelompok 2 (Motor Shaded Pole):

	Mengamati konstruksi kumparan shaded pole. Menyalakan motor dan merasakan torsi awalnya yang kecil. - Kelompok 3 (Motor Kapasitor): Merangkai motor kapasitor dengan sumber AC. Mencoba membalik putaran dengan memindah koneksi kapasitor ke kumparan bantu yang lain. - Kelompok 4 (Motor Induksi 3 Fasa): Mengidentifikasi terminal motor (U, V, W). Merangkai rangkaian pengasutan DOL (Direct On Line) sederhana menggunakan kontaktor dan overload relay. Menjalankan motor dan mengamati arah putaran (membalik putaran dengan menukar 2 fasa).
4. Mengomunikasikan	• Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan temuan mereka: jenis motor yang diamati, konstruksinya, cara kerjanya, dan rangkaian dasar yang sudah dicoba. • Guru memberikan penguatan, koreksi, dan menyimpulkan perbandingan keempat jenis motor AC (dari segi konstruksi, daya, kecepatan, torsi, dan aplikasi).

Merefleksi (20 menit)

- Guru memandu diskusi reflektif dengan pertanyaan: "Mengapa motor kapasitor banyak digunakan untuk pompa air rumah tangga? Mengapa motor induksi 3 fasa menjadi pilihan utama di industri?"
- Peserta didik menuliskan kesimpulan tentang perbedaan utama keempat motor AC.

Kegiatan Penutup (10 menit)

- Guru dan peserta didik menyimpulkan poin-poin penting tentang karakteristik dan aplikasi motor Universal, Shaded Pole, Kapasitor, dan Induksi 3 Fasa.
- Guru memberikan apresiasi atas kerja keras selama 3 pertemuan mempelajari motor listrik.
- Guru memberikan pengantar untuk evaluasi/asesmen sumatif di pertemuan berikutnya: "Pertemuan depan kita akan ada ulangan harian dan praktik untuk semua materi yang sudah kita pelajari. Persiapkan diri kalian!"

Lampiran:

1. Instrumen Penilaian

- a. Asesmen Awal (Diagnostik)
 - Tujuan: Mengetahui pemahaman siswa tentang perbedaan motor DC dan AC, serta pengetahuan awal tentang motor AC.
 - Instrumen (Pertanyaan):
 1. Apa perbedaan paling mendasar antara motor DC dan motor AC?
 2. Sebutkan contoh alat di rumah yang menggunakan motor AC!
 3. Apa yang kalian ketahui tentang kapasitor pada motor?
 - Tindak Lanjut: Hasil asesmen digunakan untuk menyesuaikan kedalaman penjelasan, terutama pada konsep medan magnet dan gaya.
- b. Asesmen Formatif
 - Teknik: Observasi kegiatan praktik dan diskusi kelompok, Kuis Singkat.
 - Instrumen (Pertanyaan Kuis):
 1. Apa fungsi kapasitor pada motor kapasitor?
 2. Bagaimana cara membalik putaran motor induksi 3 fasa?
 3. Motor apa yang paling sederhana konstruksinya dan biasanya digunakan pada kipas angin kecil?
- c. Asesmen Sumatif
 - Teknik: Tes Tertulis dan Penilaian Laporan Praktik/Unjuk Kerja.
 - Instrumen (Soal Teori):
 1. (Essay) Gambarkan konstruksi sederhana motor kapasitor dan jelaskan fungsi kapasitor di dalamnya!
 2. (Essay) Jelaskan prinsip kerja medan magnet putar pada motor induksi 3 fasa!
 3. (Essay) Bandingkan motor universal dengan motor shaded pole dari segi konstruksi dan karakteristik torsi awalnya!
 4. (Gambar) Gambarkan rangkaian pengasutan DOL (Direct On Line) untuk motor induksi 3 fasa lengkap dengan komponen pengaman (kontaktor, overload relay, dan sekering)!
 - Instrumen (Praktik - Unjuk Kerja):
 - a. Peserta didik diminta merangkai motor kapasitor dan mengoperasikannya dengan dua arah putaran (menggunakan saklar DPDT atau rangkaian kontaktor).
 - b. Peserta didik diminta merangkai rangkaian DOL untuk motor induksi 3 fasa dan menjalankannya dengan aman.

2. Materi Pelajaran

Pokok Materi: Motor Listrik AC

- 1) Motor Universal
 - Pendahuluan: Motor yang dapat beroperasi pada sumber AC maupun DC.
 - Konstruksi Detail: Mirip motor DC seri, memiliki stator berkumparan, rotor dengan komutator dan sikat. (Bandingkan dengan motor DC brush).
 - Cara Kerja: Kumparan medan (stator) dan kumparan rotor terhubung seri. Arus AC yang mengalir menghasilkan medan magnet bolak-balik. Karena rangkaian seri, arah arus di stator dan rotor selalu berubah bersamaan, sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan tetap searah putaran. (Lengkapi dengan video animasi dan gambar gelombang).

- Rangkaian Dasar: Rangkaian sederhana dengan sumber AC dan saklar ON/OFF. Kecepatan dapat diatur dengan pengatur tegangan (dimmer).
- Penggunaan Motor: Bor tangan, mixer, blender, vacuum cleaner. (Alasan: Kecepatan tinggi, torsi awal besar, konstruksi kompak, ringan).

2) Motor Shaded Pole (Kutub Bayangan)

- Pendahuluan: Motor AC 1 fasa paling sederhana dan murah.
- Konstruksi Detail: Stator dengan kutub menonjol, sebagian kecil kutub dililit kumparan tembaga (shading coil). Rotor sangkar bajing (squirrel cage). (Bandingkan dengan motor kapasitor).
- Cara Kerja: Arus AC pada kumparan utama menimbulkan medan magnet. Arus induksi pada shading coil menyebabkan medan magnet di bagian yang dilingkupi mengalami perlambatan fasa, sehingga tercipta medan magnet putar yang lemah. (Lengkapi dengan video animasi).
- Rangkaian Dasar: Rangkaian paling sederhana, langsung dari sumber AC ke motor. Tidak bisa diatur putarannya dengan mudah (biasanya dengan mengatur tegangan).
- Penggunaan Motor: Kipas angin kecil (exhaust fan), microwave oven, pompa air kecil. (Alasan: Sederhana, murah, mudah diproduksi massal, perawatan rendah).

3) Motor Kapasitor

- Pendahuluan: Motor AC 1 fasa yang lebih baik dari shaded pole, dengan torsi awal lebih besar.
- Konstruksi Detail: Stator dengan dua kumparan: kumparan utama (running) dan kumparan bantu (starting). Kapasitor terhubung seri dengan kumparan bantu. Rotor sangkar bajing. (Bandingkan dengan motor shaded pole).
- Cara Kerja: Kapasitor menyebabkan arus pada kumparan bantu mendahului fasa (leading) terhadap arus kumparan utama. Perbedaan fasa ini menciptakan medan magnet putar yang kuat saat starting. (Lengkapi dengan video animasi dan gambar gelombang perbedaan fasa).
- Rangkaian Dasar: Rangkaian dengan sumber AC, saklar, dan motor. Pembalikan putaran dilakukan dengan memindahkan koneksi kapasitor ke kumparan bantu yang lain (pada motor dengan kumparan yang sama) atau menukar koneksi kumparan bantu.
- Penggunaan Motor: Pompa air, kipas angin besar, kompresor kulkas, mesin cuci. (Alasan: Torsi awal lebih besar dari shaded pole, efisiensi lebih baik, relatif murah).

4) Motor Induksi 3 Fasa

- Pendahuluan: Motor yang paling banyak digunakan di industri karena handal dan efisien.
- Konstruksi Detail: Stator dengan tiga kumparan (U, V, W) yang ditempatkan berselang 120 derajat. Rotor sangkar bajing atau rotor belitan (wound rotor). (Bandingkan dengan motor AC 1 fasa).
- Cara Kerja: Arus 3 fasa yang mengalir pada kumparan stator menghasilkan medan magnet putar. Medan magnet putar ini memotong batang konduktor pada rotor, menginduksikan arus dan gaya Lorentz, sehingga rotor ikut berputar. Kecepatan rotor selalu lebih lambat dari kecepatan medan putar (slip). (Lengkapi dengan video animasi dan gambar gelombang 3 fasa).

- Rangkaian Dasar: Rangkaian pengasutan DOL (Direct On Line) menggunakan kontaktor, overload relay, dan tombol. Pembalikan putaran dilakukan dengan menukar dua dari tiga fasa sumber (misal: R-S-T menjadi R-T-S).
- Penggunaan Motor: Conveyor, pompa industri besar, kompresor, kipas industri, mesin produksi (bubut, milling). (Alasan: Konstruksi kuat, efisien, torsi besar, perawatan rendah, daya besar).

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Nama Mapel : Instalasi Motor Listrik (IML)

LKPD 01 : EKSPLORASI MOTOR LISTRIK AC

Nama Siswa :

Kelas : XI TL 1

Kelompok : (Jenis Motor:)

A. Tujuan Praktikum

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen fisik motor AC sesuai jenis yang ditugaskan.
2. Peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja motor AC tersebut.
3. Peserta didik dapat merangkai rangkaian dasar untuk mengoperasikan motor tersebut (termasuk pembalikan putaran jika memungkinkan).
4. Peserta didik dapat menyebutkan contoh aplikasi yang sesuai.

B. Alat dan Bahan

1. Motor AC (sesuai jenis: Universal/Shaded Pole/Kapasitor/Induksi 3 Fasa)
2. Sumber tegangan AC (PLN atau power supply AC)
3. Kabel jumper / kabel NYAF
4. Multimeter / Tang Ampere
5. Komponen pendukung (Saklar, Kapasitor, Kontaktor, Overload Relay, Tombol tekan, dll sesuai kebutuhan)

C. Langkah Kerja

(Setiap kelompok mengikuti langkah sesuai jenis motor masing-masing)

1. Amati dengan seksama bentuk fisik motor yang diberikan. Identifikasi bagian-bagiannya (berapa kabel keluarannya, apakah ada kapasitor, dll).
2. Gambarlah konstruksi sederhana motor tersebut dan beri nama bagian-bagian yang dapat diidentifikasi.
3. Cari tahu dari modul/internet/bantuan guru, bagaimana prinsip kerja motor ini.
4. Rangkailah rangkaian dasar untuk mengoperasikan motor sesuai petunjuk guru.
5. Uji coba rangkaian dan amati putaran motor. (Jika memungkinkan, coba balik arah putaran).
6. Diskusikan dengan kelompok, di mana saja motor seperti ini biasa digunakan. Mengapa jenis motor ini dipilih untuk aplikasi tersebut?
7. Siapkan presentasi singkat untuk menyampaikan temuan kelompok.

D. Hasil Pengamatan dan Diskusi

1. Gambar Konstruksi Motor:
(Siswa menggambar di kotak ini atau di kertas terpisah)
2. Prinsip Kerja (Jelaskan dengan singkat):

.....

.....

.....

.....

.....

3. Rangkaian Dasar yang Dirangkai (Gambar skematik sederhana):
(Siswa menggambar di kotak ini atau di kertas terpisah)
4. Aplikasi dan Alasan Penggunaan:
 - a. Aplikasi:
 -
 - b. Alasan:
 -

E. Pertanyaan

1. Tuliskan kesimpulan tentang karakteristik utama motor DC yang diamati kelompokmu.

.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Mengetahui:

WKS 1

KP/Koordinator Mapel

Guru Pengampu

Maryono, S.Pd., M.T.
NIP. 197205172006041012

Suryono, S.Pd.
NIP. 197201102000121004

Raiya Yusuf Priatmojo
NIM. 22518244004